

1. Ciągi monotoniczne 3

Wykres ciągu a_n jest zawarty w prostej $y = (k - 1)x$. Dla jakich wartości parametru k ciąg a_n jest:

a) malejący

b) rosnący

Skoro wykres ciągu jest zawarty w prostej $y = (k-1)x$ oznacza to, że wzór ciągu można zapisać jako:

$$a_n = (k-1) \cdot n.$$

Monotoniczność ciągu można zbadać analizując znak wyrażenia $a_{n+1} - a_n$.

a) ① Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_{n+1} = (k-1) \cdot (n+1)$$

② Obliczamy $a_{n+1} - a_n$.

$$a_{n+1} - a_n = (k-1)(n+1) - (k-1)n = (k-1)(n+1-n) = k-1$$

Aby ciąg a_n był malejący $a_{n+1} - a_n < 0$.

③ Wyznaczamy k .

$$k-1 < 0$$

$$k < 1$$

Odp.: Ciąg a_n jest malejący dla $k \in (-\infty, 1)$.

b) ① Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_{n+1} = (k-1) \cdot (n+1)$$

② Obliczamy $a_{n+1} - a_n$.

$$a_{n+1} - a_n = (k-1)(n+1) - (k-1)n = (k-1)(n+1-n) = k-1$$

Aby ciąg a_n był rosnący $a_{n+1} - a_n > 0$.

③ Wyznaczamy k .

$$k-1 > 0$$

$$k > 1$$

Odp.: Ciąg a_n jest rosnący dla $k \in (1, +\infty)$.